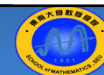


6.4 多种群生态数学模型



东南大学数学学院 Sch.Math.SEU



1926 年，意大利生物学家 D'Ancona 研究鱼类变化规律时无意间发现，第一次世界大战（1914 年 8 月—1918 年 11 月）期间，意大利 Finme 港收购站的捕食者鱼类（鲨鱼等以其它鱼为食的大型软骨掠肉鱼）百分比有明显增加，而供其捕食的食饵鱼（小鱼）的百分比却明显下降（见下表）。

表 1: 捕食者鱼类比例变化

年份	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923
百分比	11.9	21.4	22.1	21.2	36.4	27.3	16	15.9	14.8	19.7

著名的意大利数学家 Vito-Volterra 建立一个数学模型，解释了这个现象。



基本假设:

- (1) 捕食者的存在使得食饵增长率降低，假设降低的程度与捕食者数量成正比;
- (2) 食饵为捕食者提供食物的作用使其自然增长率增加，假定增量与捕食的食饵数量成正比。

符号说明:

$x(t)$: t 时刻食饵的数量; $y(t)$: t 时刻捕食者的数量;

a : 食饵独立生存时的自然增长率; b : 捕食者掠取食饵的能力;

c : 捕食者独立存在时的自然增长率; d : 食饵对捕食者的供养能力 ($d \leq b$); e : 捕获能力系数



模型一: 不考虑捕获, $a, b, c, d > 0$

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x(a - by) \\ \frac{dy}{dt} = y(-c + dx) \end{cases}$$

该模型反映了在没有人工捕获的自然环境中食饵与捕食者之间的相互制约关系, 没有考虑食饵和捕食者自身的阻滞作用, 是 Volterra 提出的最简单的模型。

仿真研究

设食饵与捕食者初始数量分别为 $x(0) = 25, y(0) = 2, a = 1, b = 0.1, c = 0.5, d = 0.02$

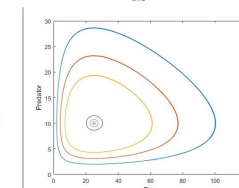
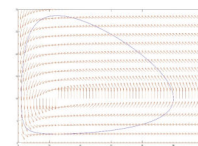
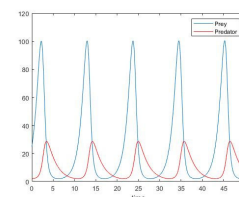
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x(1 - 0.1y) \\ \frac{dy}{dt} = y(-0.5 + 0.02x) \\ x(0) = 25, y(0) = 2 \end{cases}$$

1. 建立模型函数

```
function ds=pp(t,x)
ds=zeros(2,1);
ds(1)=x(1)*(1-0.1*x(2));
ds(2)=x(2)*(-0.5+0.02*x(1));
end
```

2. 仿真程序

```
[t,x]=ode23s(@pp,[0:0.01:50],[25 2]);
plot(t,x(:,1),'-o',t,x(:,2),'r-')
xlabel('time')
legend('Prey','Predator')
figure(2)
plot(x(:,1),x(:,2))
xlabel('Prey')
ylabel('Predator')
```



t	x	y
0	25	2
0.01	25.2908	2.00004
0.02	25.40321	2.00016
0.03	25.60725	2.000363
0.04	25.81294	2.000648
0.05	26.02027	2.001016
⋮		
10.73	24.49777	1.997038
10.74	24.69533	1.996919
10.75	24.89455	1.996881
10.76	25.09542	1.996927
10.77	25.29795	1.997055
⋮		
21.51	24.94441	1.993944
21.52	25.14539	1.993979
21.53	25.34789	1.994089
21.54	25.5519	1.994274
⋮		
32.27	24.92273	1.99071
32.28	25.12326	1.990725
32.29	25.32554	1.990828
32.3	25.52956	1.991019
32.31	25.73533	1.991299

研究数值解，数值结果与图形结合，通过**观察**，**猜测**，**验证**可得一系列有益结果：

- $x(t), y(t)$ 是周期函数，相轨线 (x, y) 是逆时针封闭曲线。
- $x(t), y(t)$ 的周期约为 10.7。不同轨道周期不同。
- $x_{\min} = 2.0, x_{\max} = 99.3, y_{\min} = 2.0, y_{\max} = 28.4$ 。
- 用数值积分可算出 $x(t), y(t)$ 周期积分均值分别为 25 和 10，不同周其轨道积分均值相同。

定理 Volterra 模型对应正初值的解是**周期解**，且所有周期解的周期积分均值为

$$\bar{x} = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt = \frac{c}{d}$$

$$\bar{y} = \frac{1}{T} \int_0^T y(t) dt = \frac{a}{b}$$

Volterra 模型特征：

- 不同初值一般对应不同的**周期解**，周期一般不相等
- 在 XY 平面内所有的周期轨道围绕平衡点 $P(\frac{a}{b}, \frac{c}{d})$ 逆时针演化
- 食饵与捕食者存在相位差
- 周期解对应曲线 $x^c y^a e^{-(dx+by)} = k > 0$

模型二: 考虑捕获, $a > e$

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x(a - e_1 - by) \\ \frac{dy}{dt} = y(-c + e_2 + dx) \end{cases} \quad \bar{x} = \frac{c + e_2}{d}, \bar{y} = \frac{a - e_1}{b}$$

Volterra 原理

加大捕获强度，有利于食饵不利于捕食者；降低捕获强度，不利于食饵有利于捕食者。

仿真算例: $a = 1, b = 0.1, c = 0.5, d = 0.02, x_{10} = 25, x_{20} = 2$.
 捕获系数 c 战前为 0.3，战争中降为 0.1.

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = x_1(0.7 - 0.1x_2) \\ \frac{dx_2}{dt} = x_2(-0.8 + 0.02x_1) \\ x_1(0) = 25, x_2(0) = 2 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = x_1(0.9 - 0.1x_2) \\ \frac{dx_2}{dt} = x_2(-0.6 + 0.02x_1) \\ x_1(0) = 25, x_2(0) = 2 \end{cases}$$

结论：战争中大鱼的比例提高！



多种群LV模型



$$\frac{dx_i}{dt} = x_i \left(r_i + \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right), i = 1 \sim n$$

复杂交互作用的建模

j 捕食 i : $a_{ij} < 0 < a_{ji}$

i, j 种间竞争 (interspecific competition): $a_{ij}, a_{ji} < 0$

i, j 互惠: $a_{ij}, a_{ji} > 0$

j 偏利 i : $a_{ij} > 0 = a_{ji}$

j 偏害 i : $a_{ij} < 0 = a_{ji}$

密度制约: $a_{ii} < 0$: 又称种内竞争 intraspecific competition, 表示种群内部竞争资源导致对增长的抑制效应

如果 $r_i > 0$, 资源有限, 则必须加二次抑制项, 如 $a_{ii} < 0$, 或某个 $a_{ij} < 0$.

如果 $r_i < 0$, 则可不加密度制约.